La trigonométrie

Cosinus, sinus, tangente dans le triangle rectangle

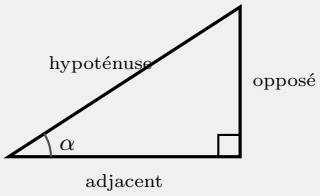
3e — Remise à niveau · Séance 28 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais repérer le côté adjacent et le côté opposé, je connais les trois formules, et je sais calculer une longueur ou un angle à la calculatrice.

L'ESSENTIEL — trois côtés, trois formules

Dans un triangle rectangle, les noms des côtés dépendent de l'angle choisi.



L'**hypoténuse** ne change jamais. L'**opposé** est en face de l'angle, l'**adjacent** le touche.

Formule	Moyen mnémotechnique
$\cos\alpha = \dfrac{\text{adj}}{\text{hyp}}$	**CAH**
$\sin\alpha = \dfrac{\text{opp}}{\text{hyp}}$	**SOH**
$\tan\alpha = \dfrac{\text{opp}}{\text{adj}}$	**TOA**

On retient l'ensemble par **SOH – CAH – TOA**.

Les deux touches de la calculatrice

Je cherche une longueur	Je cherche un angle
Je connais l'angle	Je connais deux longueurs
Touche **cos**, **sin** ou **tan**	Touche $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\tan^{-1}$

La calculatrice doit être en mode **DEG** (degrés).

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le côté adjacent **change** quand on change d'angle.

Dans un même triangle, ce qui est « opposé » à un angle est « adjacent » à l'autre. Repère toujours l'angle avant de nommer les côtés.

MÉTHODE — choisir la bonne formule

1. Entourer l'angle utilisé

2. Nommer les trois côtés
Hypoténuse, opposé, adjacent.

3. Repérer les deux côtés concernés
Celui que je connais et celui que je cherche.

4. Choisir la formule qui contient ces deux-là

Exemple. *Angle $\alpha = 30°$, hypoténuse $= 10$, je cherche l'opposé.*
Opposé et hypoténuse : c'est le sinus.
$\sin 30° = \dfrac{x}{10}$
$x = 10 \times \sin 30° = 10 \times 0{,}5 = 5$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Dans un triangle rectangle en A, pour l'angle $\widehat{B}$, nomme les trois côtés. NIVEAU 1

2. Quelle formule utiliser ? NIVEAU 1

a) Je connais l'adjacent et l'hypoténuse.

b) Je connais l'opposé et l'adjacent.

c) Je connais l'opposé et l'hypoténuse.

3. Calcule à la calculatrice, arrondi au centième. NIVEAU 2

a) $\cos 60°$

b) $\sin 45°$

c) $\tan 30°$

4. Triangle rectangle, angle 40°, hypoténuse 8 cm. Calcule le côté adjacent, arrondi au dixième. NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Une rampe d'accès monte de 1,2 m sur une longueur au sol de 9 m. NIVEAU 3

a) Quelle formule relie ces deux longueurs à l'angle ?

b) Calcule l'angle de la rampe, arrondi au degré.

6. Un cerf-volant est retenu par un fil de 50 m faisant un angle de 35° avec le sol. NIVEAU 3

a) Fais un schéma.

b) À quelle hauteur vole-t-il ?

c) À quelle distance horizontale se trouve-t-il ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Le cosinus d'un angle aigu peut dépasser 1.

b) Plus l'angle augmente, plus son sinus augmente.

c) $\tan 45° = 1$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Du haut d'un phare de 40 m, un gardien observe un bateau avec un angle de 20° sous l'horizontale.

— Fais un schéma et place l'angle de 20° dans le triangle.

— À quelle distance du phare se trouve le bateau ?

— Le bateau se rapproche à 200 m. Le nouvel angle est-il plus grand ou plus petit ? Calcule-le.